



Ruido en señales

Ruido eléctrico

Manifestación de energía que perturba una señal

Características:

- Energía perceptible no deseada
- Naturaleza electromagnética
- Presente en el pasabanda útil

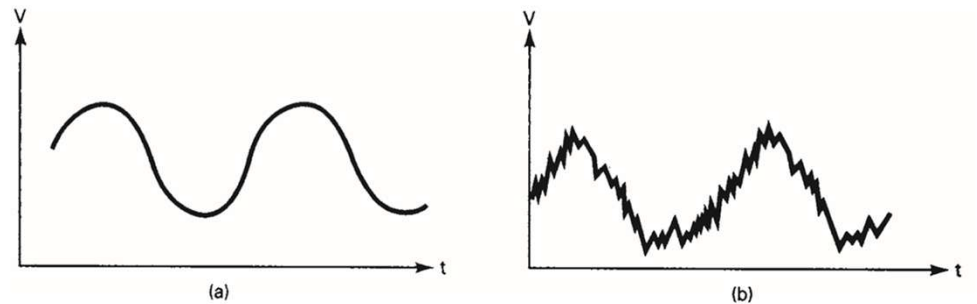


FIGURA 1-30 Efectos del ruido sobre una señal: (a) señal sin ruido; (b) señal con ruido

Ruido eléctrico

- **Correlacionados:** existen cuando la señal está presente
- **No correlacionados:** independientes de la señal

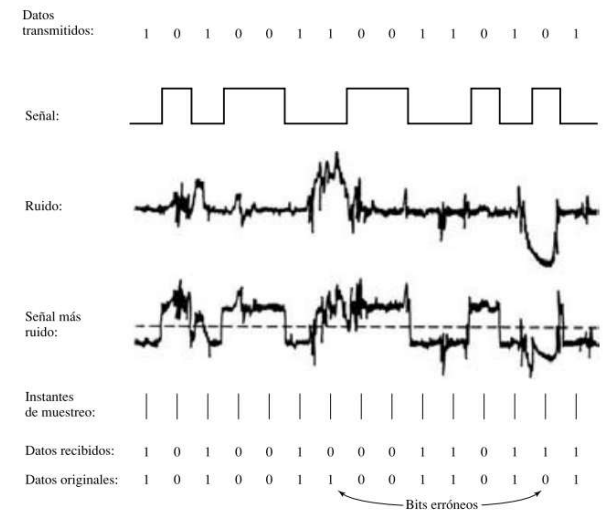
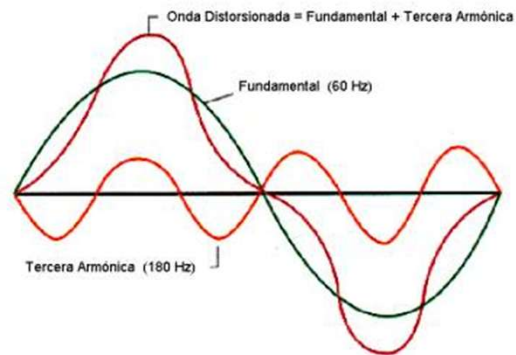
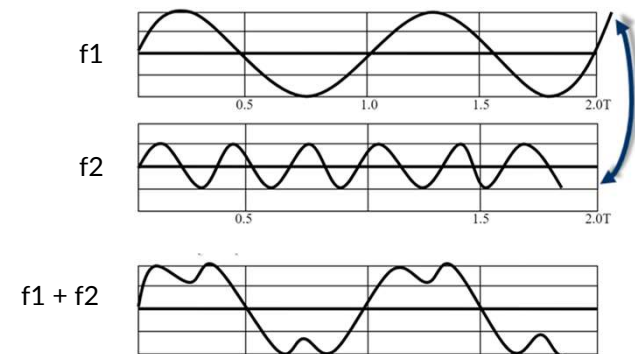
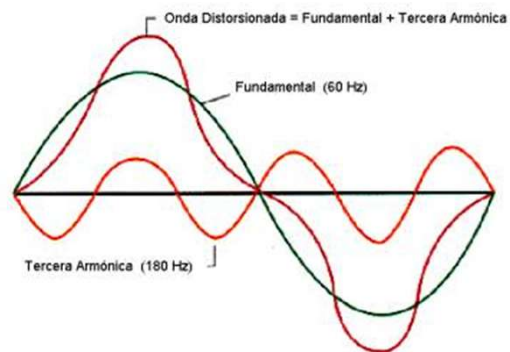


Figura 3.16. Efecto del ruido en una señal digital.

Ruido eléctrico

- **Correlacionados:** existen cuando la señal está presente
 - Distorsión armónica: toda señal contiene una cantidad variable de armónicos que la aproximan a la señal deseada
 - Intermodulación





Ruido eléctrico

- **No correlacionados:** independientes de la señal
 - Externos
 - Atmosférico: estática que se encuentra dentro de la atmósfera
 - Solar: actividad de la corteza del sol
 - Cósmico: fuentes de radiofrecuencia naturales
 - Industrial: todo ruido electromagnético producido por el hombre.
 - Internos
 - Térmico: producido por la energía interna de la materia
 - Disparo: se origina en dispositivos electrónicos como diodos o transistores
 - Tránsito: agitación a la que se encuentra sometida la corriente de electrones desde que entra hasta que sale del dispositivo



Ruido térmico

El movimiento de partículas produce energía que se disipa en forma de calor

Características:

- aleatorio: electrones tienen un movimiento aleatorio
- blanco: presente en todas las frecuencias.
- resistivo: depende lineal y directamente de la resistividad del material

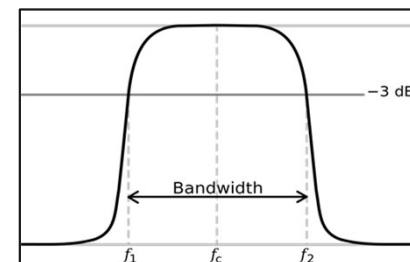
Ruido térmico

- Constante de Boltzman $\kappa = 1.38e^{-23} J/K$

- Densidad de potencia de ruido térmico $N_0(W/Hz) = \kappa T$

$$N_0(dBm) = 10\log(\kappa T 10^3)$$

- Ancho de banda canal $\Delta F = F_2 - F_1$





Ruido térmico

- Potencia de ruido térmico

$$P_N(W) = \kappa T B = N_0 B \quad \kappa = 1.38e^{-23} J/K$$

$$P_N(dBm) = 10\log(\kappa * T * B * 10^3) = 10\log(N_0 * B * 10^3)$$



Relación Señal a Ruido

- Relación que representa cuánto ruido tenemos en una señal.
- Expresamos en dB (decibeles)
- Valores de potencia, pero también pueden ser expresados en valores de tensión.
- Mayor es el valor, mejor es nuestro sistema.

$$S/N = \frac{P_S}{P_N}$$

$$S/N = \left(\frac{V_S}{V_N}\right)^2$$

$$S/N(dB) = 10\log\left(\frac{P_S}{P_N}\right)$$

$$S/N(dB) = 20\log\left(\frac{V_S}{V_N}\right)$$



Factor de ruido

Es la relación que existe entre las relaciones de señal a ruido entre la entrada y la salida de un equipo amplificado

$$F = \frac{(S/N)_e}{(S/N)_s}$$
$$F = \frac{\frac{P_{S_e}}{P_{N_e}}}{\frac{P_{S_s}}{P_{N_s} + P_{N_i}}}$$

P_{S_e}, P_{N_e} potencias de señal y ruido en la entrada
 P_{S_s}, P_{N_s} potencias de señal y ruido en la salida
 P_{N_i} potencias de ruido interno en el amplificador

Índice de Ruido

Factor de ruido expresado en modo logarítmico

$$N(dB) = 10 \log(F)$$



Bibliografía de referencia

- COMUNICACIONES Y REDES DE COMPUTADORES, 7ma edición - William Stallings
 - Capítulo 3
 - Sección 3.3
 - Sección 3.4
- Apunte de la cátedra: Fenómenos en la transmisión
 - El ruido eléctrico – páginas 31 -37